· 医疗数据统计 ·

基于 KANO 模型的康复期脑卒中伴失语症患者护理需求属性分析研究

干克娜 钟 燕 付彦睿 董 琴
赣州市人民医院, 341000 江西 赣州
第一作者:干克娜,Email:gankenakk@163.com
通信作者:董 琴,Email:729917419@qq.com

【摘要】 **目的** 基于 KANO 模型分析康复期脑卒中伴失语症患者护理需求。**方法** 采用 KANO 模型结合德尔菲专家咨询法设计调查问卷,随机选取 2023 年 1 月至 2024 年 1 月某市人民医院神经内科康复期脑卒中伴失语症患者 200 人为研究对象。通过 KANO 模型需求属性分类、better-worse 系数分析和二维矩阵分析,确定患者护理需求的属性,并通过需求要素筛选确定最敏感和需要改进的要素。**结果** KANO 模型需求属性分类后,经过 better-worse 系数分析和二维矩阵分析,指标分类结果为期望需求 50.00%(8/16),魅力需求 18.75%(3/16),必备需求 31.25%(5/15)。经过 KANO 模型因素选择线筛选出排名前 5 位的影响康复期脑卒中伴失语症患者护理需求的关键因素为出院后言语医疗转介服务、打破生活常态、亲属陪伴、调整负面心理状态和医患沟通渠道。**结论** 康复期脑卒中伴失语症患者护理需求服务应在满足必备属性的基础上,着力提高期望属性,并尽力满足魅力属性,医院可在这几个项目中投入资源,为患者提供更优质的医疗服务。

【关键词】 脑卒中;康复期;失语症;护理;KANO 模型

Attribute analysis of nursing needs of convalescent stroke patients with aphasia based on KANO model *Gan Kena, Zhong Yan, Fu Yanrui, Dong Qin. Ganzhou People's Hospital, Ganzhou* 341000, *China*

【Abstract】 **Objective** To analyze nursing needs of convalescing stroke patients with aphasia based on KANO model. **Methods** KANO model and Delphi expert consultation method were used to design a questionnaire, and 200 patients with stroke and aphasia during rehabilitation were randomly selected from the Department of Neurology of a Hospital from January 2023 to January 2024 as the research subjects. The attributes of nursing needs of patients were determined by KANO model's need attribute classification, better-worse coefficient analysis, and two-dimensional matrix analysis, and need factor screening was used to determine the most sensitive factors that needed improvement. **Results** After the need attribute classification of the KANO model, through better-worse coefficient analysis and two-dimensional matrix analysis, the indicator classification results were expected need 50.00% (8/16), charm need 18.75% (3/16), and essential need 31.25% (5/15). The top 5 key factors affecting the nursing needs of stroke patients with aphasia during the rehabilitation period were selected through the KANO model factor selection line, including post discharge verbal medical referral services, breaking the norm of life, family companionship, adjusting negative psychological states, and doctor-patient communication channels. **Conclusion** Nursing need services for stroke patients with aphasia during the rehabilitation period should focus on meeting essential attributes, improving expected attributes, and striving to meet attractive attributes. Hospitals can invest resources in these projects to provide patients with better medical services.

【Keywords】 stroke; rehabilitation period; aphasia; nursing; KANO model

失语症是指获得性语言障碍发病,脑卒中原因而引起的失语症患者占其发病率 1/3[1-2]。因较低的社会参与度,患者通常存在焦虑、抑郁等心理问题,且因沟通困难的原因,以致于鲜有研究其护理需求,因此针

基金项目:赣州市卫生健康委员会市级科研计划项目(GZWJW202402042)
DOI:10.3969/j.issn.1006-5253.2025.06.002
引用格式:干克娜,钟燕,付彦睿,等. 基于 KANO 模型的康复期脑卒中伴失语症患者护理需求属性分析研究[J]. 中国医院统计,2025,32(6):407-412. DOI:10.3969/j.issn.1006-5253.2025.06.002.
GAN K N, ZHONG Y, FU Y R, et al. Attribute analysis of nursing needs of convalescent stroke patients with aphasia based on KANO model[J]. Chinese Journal of Hospital Statistics, 2025,32(6): 407-412. DOI:10.3969/j.issn.1006-5253. 2025.06.002.

中国知网 https://www.cnki.net

对其的护理措施及患者诉求常被忽视[3]。目前国际上对其常用的治疗及沟通渠道是基于疾病本身的性质,在照顾者陪同下,提供沟通环境,以笔画手势等非语言沟通行为进行访谈分析,不利于患者清晰表达自我诉求[4]。加之患者在脑卒中失语症康复期的护理治疗费用昂贵,及其护理需求较高[5],考虑到专科护理门诊受众固定且频繁复诊的特点,如何在强调专业技术的同时兼顾和落实人文关怀,尤其是在护患双方及患者家属与护士间存在需求与认知差异的背景下,成为亟待解决的难题。而 KANO 模型具有精准识别需求的属性,将其运用于医疗服务行业中,对医疗服务质量及患者满意度有提高作用[6]。为调整优化患者健康服务体系,满足其对护理健康需求,提升康复期患者治疗舒适度,本研究基于 KANO 模型分析筛选康复期脑卒中伴失语症患者护理需求的影响因素,以便提出优化策略调整护理方式,以期为患者提供更优质的医疗服务。

1　资料与方法

1.1　资料来源

随机选取 2023 年 1 月至 2024 年 1 月某市人民医院神经内科康复期脑卒中伴失语症患者为研究对象。纳入标准:①经影像学确诊为脑卒中;②经汉语失语症检查法确诊为失语症[7];③脑卒中发病至少 6 个月;④小学以上文化水平。排除标准:①患有严重并发症;②精神心理障碍;③严重视/听觉障碍;④资料填写不完整,不能规律性填写问卷。

1.2　样本量估算

根据变量估算方法[8],n = 自变量 × (10 ~ 20),则该研究建模所需样本量为(10 ~ 20) × 16 = 160 ~ 320 例。根据医院病源,最终纳入 200 例样本进行研究。

1.3　研究方法

1.3.1　问卷设计

检索时间截至 2024 年。检索词为“脑卒中/中风/脑梗死/脑出血/脑梗塞/卒中”“失语症/失语/言语障碍/语言障碍/沟通困难/沟通障碍”“康复/功能锻炼/功能训练/延续护理/家庭”。收集患者诉求、医疗团队意见以及既往文献研究结果,初步形成 22 条目的问卷,用于康复治疗方案的初步调查问卷。

前后共 6 名脑卒中神经内科专家参与,其中正高级职称 1 人,副高级职称 2 人,中级职称 3 人。专家纳入标准:①职称为中级及以上;②在大型综合医院从事一线临床工作,且工作年限≥15 年。

调查问卷包括 7 个维度。维度 1 语言障碍与社交影响:①语言障碍,患者面临表达困境和言语疲劳;②角色与自我认知,经历身份转变,可能因污名化而回避社交;③人际互动减少,与家人朋友的互动及家庭沟通频率下降。维度 2 情绪与心理反应:④负面情绪,因沟通障碍持续,常陷入挫败、抑郁等情绪;⑤忧虑未来,使用隐喻表达心境,感到被轻视和依赖;⑥照顾者观察,照顾者注意到患者情绪恶化,认为话语权剥夺是主要原因。维度 3 康复态度与心理策略:⑦积极康复,设定康复目标,展现自信乐观,感恩他人支持;⑧心理防御,采用如“向下比较”等心理策略,或被动接受现状。维度 4 生活应对与管理:⑨提高沟通技巧,以增强日常交流;⑩平衡独立与依赖,追求积极生活方式;⑪结合训练,通过语言与肢体训练融入生活;⑫社交策略,制订沟通策略,运用幽默感进行互动。维度 5 沟通支持需求:⑬亲属陪伴,照顾者作为关键沟通伙伴,其理解与支持是关键;⑭结识失语症同伴,与失语症同伴交流共享经验和技巧;⑮医护平等治疗关系,期望建立平等尊重的治疗关系,促进信任和满足。维度 6 信息需求:⑯疾病知识讲解,期望医疗机构提供恰当、个体化的疾病信息;⑰信息传递多样化,改进传递方式,提高可及性,多样化宣教形式;⑱工作/培训信息获取,中青年患者特别希望获取工作信息及职业培训。维度 7 医疗保健需求:⑲康复的目标设定,认为言语康复目标应明确;⑳重视患者保健诉求,期望参与决策过程,避免边缘化;㉑医患双方共同规划,医患双方及照顾者共同规划康复;㉒出院后言语医疗转介服务,出院后期望获得言语医疗转介服务。

采用德尔菲专家咨询法[9],进行了 2 轮函询,专家的积极系数均为 98%,权威系数为 0.845。2 轮专家意见协调系数分别为 0.376(P < 0.05)和 0.451(P < 0.05)。排除①②③为失语症患者对生活影响,针对其需求增加 2 条目,基础言语保健需求和医患沟通渠道;④⑤⑥⑦⑧总结为 2 条目,调整负面心理状态与积极正面鼓励;⑨⑩⑪⑫总结为 2 条目,生活应对技巧和管理与社交策略;最终问卷包含 5 个维度 16 个指标。根据 KANO 模型的概念,每个指标项都从正面和反面 2 个方向提问。在这次调查中,正向问卷的 α 系数为

中国知网　https://www.cnki.net

0.913,反向问卷的 α 系数为 0.897。

1.3.2 资料收集与控制

由 2 名经过专业培训的神经内科护士对康复期脑卒中伴失语症患者进行面对面问卷调查,调查前确保研究对象知情同意并理解问卷内容,由调查对象独立作答,问卷当场回收。

1.4 统计学方法

1.4.1 KANO 模型理论

模型属性分类[10]。①必备属性(must-be quality, M):满足此需求满意度不变;不满足则大幅降低满意度。②期望属性(one-dimensional quality, O):满足此需求,满意度会提升;不满足则大幅降低满意度。③魅力属性(attractive quality, A):不满足此需求满意度不变;满足则满意度大幅度提升。④无差异属性(indifferent quality, I):需求无论满足与否,满意度均不变。⑤反向属性(reverse quality, R):对此类需求反感。⑥问题属性(question quality, Q):用户回答与问题相反。

1.4.2 KANO 模型需求分类

调查选项问题正向负向 2 个一组,针对每一项需求的配对问题,每个被访者可以得到 5×5 种可能的回答组合,对每种回答组合,按 KANO 模型需求分类表确定其符合的属性类别。见表 1。

表 1 KANO 模型需求分类过程

正向问题	反向问题				
	喜欢	应该如此	无所谓	能忍受	不喜欢
喜欢	Q	A	A	A	O
应该如此	R	I	I	I	M
无所谓	R	I	I	I	M
能忍受	R	I	I	I	M
不喜欢	R	R	R	R	Q

注:M 为必备属性;O 为期望属性;A 为魅力属性;I 为无差异属性;R 为反向属性;Q 为问题属性。

1.4.3 better-worse 系数分析

分类频率相似或相等时,KANO 模型方法无法准确确定其需求分类。本研究使用 better-worse 系数和二维矩阵分析来修改 KANO 模型的需求分析结果[11-12]。计算 better-worse 系数的公式如下:$better = (A+O)/(A+O+M+I)$;$worse = -(O+M)/(A+O+M+I)$。该系数计算结果使 KANO 模型从定性分析跨越到定量分析,提供更客观的顾客需求分类和需求优先顺序。

1.4.4 需求要素筛选

为准确地分析不同条目改进的优先次序,在二维矩阵中添加半径为 0.707 的 1/4 圆弧作为要素选择线 L[9]。通过计算灵敏度 R 值排布优先次序[13],$R = \sqrt{SI^2 + DS^2} - 0.707$。统计分析使用 SPSS 21.0,绘图使用 R 4.2.1。

2 结果

2.1 一般资料情况

本研究共纳入 200 例患者,男 103 例,女 97 例;年龄(48.96±7.63)岁;病程(10.36±4.23)月;文化水平小学至初中 67 例,高中 74 例,大专及以上 59 例。

2.2 护理需求属性初步分类

采用 KANO 模型方法对各条目进行需求分类,见表 2。共有 16 个条目,其中期望需求 46.67%(7/15);魅力需求 20.00%(3/15);必备需求 33.33%(5/15)。

2.3 护理需求属性调整分类

根据每个指标的分类频数计算 better 和 worse 值。better-worse 二维矩阵见图 1。经过二维矩阵分析调整后的指标属性见表 3。16 个指标中,期望需求50.00%(8/16);魅力需求 18.75%(3/16);必备需求 31.25%(5/15)。其中“工作/培训信息获取、医护平等治疗关系”从魅力需求修正为期望需求。见表 3。

2.4 护理需求属性敏感性分析

根据二维矩阵图筛选结果,灵敏度 R 最高为 0.508,最低为 0.099。出院后言语医疗转介服务、管理与社交策略(打破生活常态)、亲属陪伴、调整负面心理状态、医患沟通渠道是灵敏度最高的 5 个需求。见表 3。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2　护理需求属性分析

分类	编号	名称	A	I	M	O	Q	R	KANO 模型分类	better	worse
医疗保健	1	康复的目标设定	25	4	137	32	0	2	M	0.288	-0.854
	2	医患双方共同规划	96	11	52	41	0	0	A	0.685	-0.465
	3	重视患者保健诉求	11	1	173	15	0	0	M	0.130	-0.940
	4	出院后言语医疗转介服务	20	2	34	143	0	1	O	0.819	-0.889
	5	基础言语保健需求	17	2	168	13	0	0	M	0.150	-0.905
信息需求	6	疾病知识讲解	13	4	159	24	0	0	M	0.185	-0.915
	7	医患沟通渠道	26	12	64	98	0	0	O	0.620	-0.810
	8	信息传递多样化	87	14	53	46	0	0	A	0.665	-0.495
	9	工作/培训信息获取	77	19	43	61	0	0	A	0.690	-0.520
心理辅导	10	积极正面鼓励	31	16	45	103	1	4	O	0.687	0.759
	11	调整负面心理状态	36	7	48	95	2	12	O	0.704	-0.769
沟通支持需求	12	亲属陪伴	29	4	38	127	0	2	O	0.788	-0.833
	13	医护平等治疗关系	84	11	39	66	0	0	A	0.750	-0.525
	14	结识失语症同伴	96	23	37	43	0	1	A	0.698	-0.402
重建生活	15	生活应对技巧(独自出行)	12	4	152	31	0	1	M	0.216	-0.920
	16	管理与社交策略(打破生活常态)	23	5	28	141	1	2	O	0.832	-0.858

注:A 为魅力属性;I 为无差异属性;M 为必备属性;O 为期望属性;Q 为问题属性;R 为反向属性。

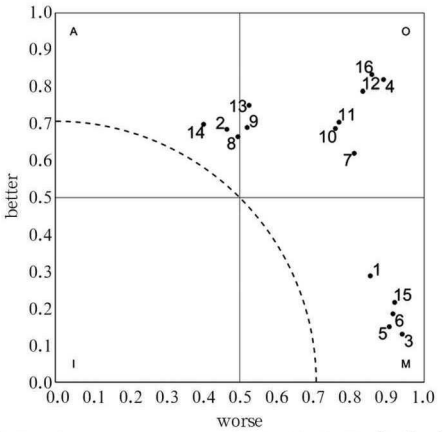

图 1　better-worse 二维矩阵和要素筛选

表 3　需求要素筛选灵敏度

指标编号	指标	需求分类	*R*
4	出院后言语医疗转介服务	O	0.508
16	管理与社交策略(打破生活常态)	O	0.488
12	亲属陪伴	O	0.437
11	调整负面心理状态	O	0.336
7	医患沟通渠道	O	0.323
10	积极正面鼓励	O	0.317
3	重视患者保健诉求	M	0.242
15	生活应对技巧(独自出行)	M	0.238
6	疾病知识讲解	M	0.227
5	基础言语保健需求	M	0.210
13	医护平等治疗关系	O	0.208
1	康复的目标设定	M	0.194

表 3　(续)

指标编号	指标	需求分类	*R*
9	工作/培训信息获取	O	0.157
8	信息传递多样化	A	0.122
2	医患双方共同规划	A	0.121
14	结识失语症同伴	A	0.099

注:O 为期望属性;M 为必备属性;A 为魅力属性。

3　讨论

脑卒中后失语影响患者与他人的沟通能力和自主的语言表达能力,延缓康复进程[14]。KANO 模型结果显示,患者对于护理需求的认知大多停留在期望属性中,对于护理服务内涵的提升没有分类思想和侧重。上述需求对患者的满意度有着显著的影响,不仅体现了患者对于延续性护理服务的需求,也强调了心理支持和社会融入的重要性。

3.1　期望属性需求改进策略

研究发现护患双方在护理行为认知上存在显著差异,特别是在“工作/培训信息获取”和“医护平等治疗关系”上,患者视为期望需求,而护士视为魅力属性,这种差异可能导致护理服务效率降低。因此,医疗机构需加强对护士的培训,确保将患者的期望需求纳入日常护理,并建立健全医患沟通渠道[15]。参与社区活

中国知网　https://www.cnki.net

动对脑卒中失语症患者有积极作用,能激活语言功能,促进社交融入[16]。利用现代通讯设备进行远程监测评估,有助于精准化康复治疗,提升患者自我管理能力[17]。个性化康复计划应结合言语治疗、心理干预、社交技能培训等,并加强亲属陪伴与积极心理学干预[18]。针对负性情绪,及时心理护理至关重要,有研究显示,约40%的患者存在抑郁症状,需通过构建多渠道医患沟通平台,减少沟通障碍,实现个体化康复,确保医患平等关系,从而进行针对性心理护理[19]。

3.2 必备属性需求改进策略

尽管医疗机构已认识到个性化护理的重要性,但在实践中仍未能充分满足每位患者的独特需求;因此,需建立个性化护理方案,通过定期评估和反馈机制,及时调整护理计划,确保患者需求得到充分关注,提升其信任感和合作意愿,进而促进整体康复效果[20]。针对患者出院后面临的独立生活能力不足问题,尤其是安全独自出行困难,应提供针对性训练和支持[21];同时,开发结构化教育课程,以通俗易懂的方式传授疾病成因、症状管理、预防复发等知识,提高患者及家属的认知水平,降低其焦虑和不确定感[22];此外,针对言语康复资源和服务不足的问题,应制定并实施个性化的言语康复计划,结合最新治疗方法和技术,确保持续有效的言语功能恢复,改善患者的沟通能力和社交参与度[23];最后,与患者共同设定具体、可测量、可实现、相关联且有时间限制的康复目标,定期回顾进展并调整目标,以激发患者的内在动力,保持积极态度面对康复挑战,同时便于医护人员跟踪疗效,优化治疗方案[24]。

3.3 魅力属性需求改进策略

信息传递当前多依赖传统面对面讲解和书面材料,形式单一,难以满足患者多样需求。为提升效率和参与度,应采用多渠道、多媒体方式,如视频教程、在线讲座、移动应用等,适应患者个性化需求[25]。医患沟通渠道有限,缺乏共同规划机会,影响治疗积极性和依从性;因此,建立开放沟通平台至关重要,促进医患交流,共同参与治疗计划制定,确保方案科学且贴合患者实际[26]。小组训练作为失语症治疗手段,通过语言练习、娱乐活动及话题讨论,解决沟通难题,建立新社会联系,减少孤立感,同伴支持和激励对患者心理安慰、言语康复及社会再融入有积极作用[27]。

本研究局限性体现在样本均来自特定医疗机构,可能无法完全代表所有脑卒中伴失语症患者的情况。未来可联合其他医院对这类患者的护理需求进行更深入探讨,采取多中心严格设计验证本研究的护理改进建议,以确保提出的策略能够广泛适用并有效提升患者的康复质量。

参 考 文 献

[1] 叶明明,翁瑛丽,赵博伦,等. 脑卒中后失语症患者筛查和护理的最佳证据总结[J]. 中华护理杂志,2021,56(3):439-444. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2021.03.022.

[2] 徐冬梅,刘华,袁建,等. 基于脑神经可塑性的上肢康复机器人对脑卒中患者运动性失语症及认知功能的影响[J]. 中国老年学杂志,2023,43(6):1363-1366. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2023.06.023.

[3] MANNING M, MACFARLANE A, HICKEY A, et al. Regulating emotional responses to aphasia to re-engage in life: A qualitative interview study[J]. Int J Lang Commun Disord, 2022, 57(2):352-365. DOI:10.1111/1460-6984.12702.

[4] 王欢,李圣娟,李晨,等. 康复期脑卒中失语症患者疾病体验及需求的Meta整合[J]. 中华护理杂志,2024,59(7):873-881. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2024.07.016.

[5] JACOBS M, ELLIS C. Aphasianomics: Estimating the economic burden of poststroke aphasia in the United States[J]. Aphasiology, 2023, 37(1):25-38. DOI:10.1080/02687038.2021.1985426.

[6] 高丽佳,汪晖,谌永鸿,等. 基于KANO模型的患者体验要素筛选及策略优化[J]. 护理学杂志,2021,36(9):47-50. DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2021.09.047.

[7] 王新德,蔡晓杰."汉语失语症检查法(草案)"用于健康人测验的结果分析[J]. 中华神经科杂志,1996,29(4):241-243.

[8] 王家良. 临床流行病学:临床科研设计、测量与评价[M]. 4版. 上海:上海科学技术出版社,2014:157-159.

[9] GUPTA U G, CLARKE R E. Theory and applications of the Delphi technique: A bibliography (1975-1994)[J]. Technol Forecast Soc Change, 1996, 53(2):185-211. DOI:10.1016/S0040-1625(96)00094-7.

[10] KANO N, SERAKU N, TAKAHASHI F, et al. Attractive quality and must-be quality[J]. Journal of the Japanese society for quality control, 1984,14(2):147-156. https://doi.org/10.20684/quality.14.2_147.

[11] CRONBACH L J. Coefficient alpha and the internal structure of tests[J]. Psychometrika,1951,16(3):297-334. DOI:10.1007/BF02310555.

[12] YIN S Q, CAI X L, WANG Z Y, et al. Impact of gamification elements on user satisfaction in health and fitness applications: A comprehensive approach based on the Kano model[J]. Comput Hum Behav, 2022, 128:107106. DOI:10.1016/j.chb.2021.107106.

[13] 张屹立,张招椿,胡海源,等. 基于KANO模型的基层医务人员需求分析[J]. 卫生经济研究,2020,37(12):49-52. DOI:10.14055/j.cnki.33-1056/f.2020.12.015.

[14] 代莉莉,段艳芹,张梅,等. 社区老年人居家护理服务需求结构性研究[J]. 中国全科医学,2021,24(25):3238-3243. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.226.

中国知网 https://www.cnki.net

[15] 段春梅,王媛媛,王玲玲. 多模块康复护理模式在脑卒中患者智能化随访中的应用效果[J]. 中华护理杂志,2023,58(3):276-282. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2023.03.003.

[16] FRIDRIKSSON J, HILLIS A E. Current approaches to the treatment of post-stroke aphasia[J]. J Stroke, 2021, 23(2):183-201. DOI:10.5853/jos.2020.05015.

[17] 张远星,何磊,靳千胜,等. 虚拟现实语言训练对卒中后失语患者干预效果的 Meta 分析[J]. 中华护理杂志,2023,58(3):296-303. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2023.03.006.

[18] PETTIGROVE K, LANYON L E, ATTARD M C, et al. Characteristics and impacts of community aphasia group facilitation: A systematic scoping review[J]. Disabil Rehabil, 2022, 44(22):6884-6898. DOI:10.1080/09638288.2021.1971307.

[19] ZANELLA C, LAURES-GORE J, DOTSON V M, et al. Incidence of post-stroke depression symptoms and potential risk factors in adults with aphasia in a comprehensive stroke center[J]. Top Stroke Rehabil, 2023, 30(5): 448-458. DOI: 10.1080/10749357.2022.2070363.

[20] 于翠翠. 链式亲情护理配合家庭访视对社区老年高血压患者自我护理能力及生活质量的影响分析[J]. 心血管病防治知识,2021,11(9):66-68. DOI:10.3969/j.issn.1672-3015(x).2021.09.023.

[21] 王贺,于少泓. 经颅直流电刺激改善脑卒中患者下肢运动功能障碍的 Meta 分析[J/OL]. 中国组织工程研究,2025:1-10.(2025-01-13). https://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1581.r.20250111.1544.004.html.

[22] 丁宁,曾娟,许凌云. 康复护理结合多元化健康教育在中老年急性缺血性脑卒中患者中的应用效果[J]. 中西医结合护理(中英文),2022,8(8):73-75.

[23] 李承霖,周莹. 镜像神经元系统训练联合早期语言康复训练对脑卒中后语言功能障碍患者的影响[J]. 中国临床医生杂志,2024,52(12):1423-1425.

[24] 黄丽银,李裕娴,曾林惠,等. 基于 SMART 原则的护理管理对神经内科患者护理质量的影响研究[J]. 岭南急诊医学杂志,2024,29(6):713-715.

[25] 张颖. APP 在脑卒中居家康复护理中的应用[J]. 继续医学教育,2021,35(10):126-129. DOI:10.3969/j.issn.1004-6763.2021.10.046.

[26] 陈婕,胡旖玟,郝晓妹. 健康教育 App 在糖尿病管理中的研究进展[J]. 上海护理,2024,24(11):66-69. DOI:10.3969/j.issn.1009-8399.2024.11.014.

[27] 蔡丽娇,林茜,邱丽芳,等. 引入非语言性认知训练的小组训练在失语症患者中的应用[J]. 中国康复医学杂志,2023,38(10):1440-1443. DOI:10.3969/j.issn.1001-1242.2023.10.019.

(收稿日期:2025-01-03)

(本文责编:李淑翠)

(上接第 406 页)

[38] TREMBLING P M, APOSTOLIDOU S, GENTRY-MAHARAJ A, et al. Risk of chronic liver disease in post-menopausal women due to body mass index, alcohol and their interaction: A prospective nested cohort study within the United Kingdom Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS)[J]. BMC Public Health, 2017, 17(1):603.

[39] NEUHOUSER M L, ARAGAKI A K, PRENTICE R L, et al. Overweight, obesity, and postmenopausal invasive breast cancer risk: A secondary analysis of the women's health initiative randomized clinical trials[J]. JAMA Oncol, 2015, 1(5):611-621.

[40] FAN B B, REN K X, LI L. Propensity score matching analysis of the association between physical activity and multimorbidity in middle-aged and elderly Chinese[J]. Sci Rep, 2024, 14(1):31166.

[41] VEGA-CABELLO V, STRUIJK E A, CABALLERO F F, et al. Diet quality and multimorbidity in older adults: A prospective cohort study[J]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2024, 79(5):glad285.

[42] 张露文,陆翘楚,赵洋. 中国中老年人慢病共病组合及其健康结局差异[J]. 中山大学学报(医学科学版),2023,44(1):159-168.

[43] DELPINO F M, DE LIMA A P M, DA SILVA B G C, et al. Physical activity and multimorbidity among community-dwelling older adults: A systematic review with meta-analysis[J]. Am J Health Promot, 2022, 36(8):1371-1385.

[44] DOOLEY E E, CHEN L C, GHAZI L, et al. Multimorbidity is associated with lower total 24-hour movement activity among US adults[J]. Prev Med Rep, 2023, 36:102483.

[45] RYU S, MOREY B N, LEE G E, et al. The cross-sectional association of sleep disturbance and sleep apnea with complex multimorbidity among Chinese and Korean Americans[J]. Am J Epidemiol, 2023, 192(3):420-429.

[46] DOOLEY E E, BOWLING C B, HORNIKEL B, et al. Multimorbidity trajectories from early to middle adulthood and physical activity[J]. Am J Prev Med, 2025, 68(3):611-615.

[47] LEE S A, JOO S, CHAI H W, et al. Patterns of multimorbidity trajectories and their correlates among Korean older adults[J]. Age Ageing, 2021, 50(4):1336-1341.

[48] 石舒原,赵厚宇,刘志科,等. 多状态马尔科夫模型估计 2 型糖尿病患者慢性并发症累积数量的转移概率及影响因素研究[J]. 中华流行病学杂志,2021,42(7):1274-1279.

[49] TATTERSALL R L. The expert patient: A new approach to chronic disease management for the twenty-first century[J]. Clin Med, 2002, 2(3):227-229.

[50] 居家(养护)老年人共病综合评估和防控专家共识[J]. 中国老年保健医学,2018,16(3):28-31.

(收稿日期:2025-08-04)

(本文责编:李淑翠)

中国知网 https://www.cnki.net